

Análisis Numérico (CM0844)

Taller 2

Jose Ortiz

Entrega: 15 de septiembre de 2026 (día del Examen 2)

1. Punto 1 — Programación dinámica vs. fuerza bruta: caminos mínimos por etapas

Consideremos un grafo dirigido **organizado por etapas**: un nodo inicial S , un nodo final T , y N etapas intermedias con k nodos cada una. Las únicas aristas del grafo son de S a cada nodo de la etapa 1, de cada nodo de la etapa i a cada nodo de la etapa $i + 1$ ($i = 1, \dots, N - 1$), y de cada nodo de la etapa N a T ; cada arista tiene un costo no negativo. El objetivo es encontrar la ruta de S a T de costo total mínimo.

1. Implemente un algoritmo de **fuerza bruta** que encuentre la ruta de menor costo.
2. Implementen el algoritmo de **programación dinámica** (inducción hacia atrás con la recursión de arriba, Bellman discreto) para el mismo problema, de forma genérica para cualquier N, k y cualquier asignación de costos a las aristas.
3. Proponga una serie de experimentos para verificar rigurosamente si el método dinámico es más eficiente que la fuerza bruta, los órdenes de cada uno, y discuta los resultados obtenidos.
4. **Discusión escrita** (breve): investigue en qué consiste el algoritmo de **Dijkstra** para caminos mínimos en grafos, y comparen su algoritmo de programación dinámica con Dijkstra: ¿qué tienen en común? ¿en qué difieren?

2. Punto 2 — Regulador lineal-cuadrático: Riccati e integración numérica

Consideremos el descenso vertical de un dron. Definamos el estado $x = (x_1, x_2)$ con x_1 la altura sobre el suelo (m) y x_2 la velocidad vertical (m/s, positiva hacia arriba), y el control u la aceleración neta aplicada por los motores (m/s², ya descontado el efecto de la gravedad). La dinámica es el **doble integrador**:

$$\dot{x}_1 = x_2, \quad \dot{x}_2 = u \quad \Longleftrightarrow \quad \dot{x} = Ax + Bu, \quad A = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

Queremos llevar al dron cerca de altura 0 con velocidad 0 (reposo en tierra) gastando el menor combustible posible, penalizando también estar lejos de esa condición en el camino:

$$\min J = \int_0^T (x^T Q x + u^T R u) dt, \quad Q = 2I = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}, \quad R = 1,$$

sujeto a la dinámica de arriba, con $x(0) = (100, -20)$ (100 m de altura, descendiendo a 20 m/s) y $T = 8$ (segundos). El estado final $x(T)$ queda **libre**: no se exige tocar tierra exactamente en el instante T (eso requeriría un problema de frontera distinto, con $x(T)$ fijo); en cambio, el costo Q penaliza estar lejos del reposo en tierra durante todo el trayecto.

Este tipo de problema (**lineal–cuadrático**, o LQR) se resuelve con una matriz simétrica $P(t) \in \mathbb{R}^{2 \times 2}$ que satisface la **ecuación diferencial de Riccati**

$$-\dot{P}(t) = A^T P(t) + P(t)A - P(t)BR^{-1}B^T P(t) + 2Q, \quad P(T) = 0,$$

(que se integra **hacia atrás** en el tiempo, de $t = T$ a $t = 0$, porque la condición conocida es $P(T)$) y que da lugar a la ley de control óptima por **retroalimentación de estado**:

$$u^*(t) = -R^{-1}B^T P(t) x^*(t).$$

1. Implemente un integrador **propio** de la ecuación diferencial de Riccati usando un método de diferencias finitas, integrando hacia atrás desde $P(T) = 0$ hasta $t = 0$ con un paso Δt de su elección.
2. Resuelvan la misma ecuación diferencial usando un integrador **Runge–Kutta** ya implementado en alguna biblioteca estándar de su lenguaje de programación. Comparen $P(t)$ obtenido así contra el de su implementación propia del punto anterior: grafiquen el error entre ambas soluciones a lo largo de $[0, T]$, y estudien cómo cambia el error de su implementación propia al refinar Δt .
3. Usando el $P(t)$ ya calculado, propaguen hacia **adelante** el estado del dron aplicando la ley de retroalimentación $u^*(t) = -R^{-1}B^T P(t)x^*(t)$ junto con la dinámica $\dot{x}^* = Ax^* + Bu^*$, partiendo de $x(0) = (100, -20)$. Grafiquen $x_1^*(t)$ (altura), $x_2^*(t)$ (velocidad) y $u^*(t)$ (aceleración de control) en $[0, T]$.
4. **Discusión escrita** (breve): el integrador Runge–Kutta de biblioteca que usaron probablemente sea un método de **paso adaptativo** (por ejemplo, RK45). Investigue en qué consiste un método de paso adaptativo, por qué RK45 se considera adaptativo, y qué ventaja práctica ofrece frente a un esquema Runge–Kutta de paso fijo.